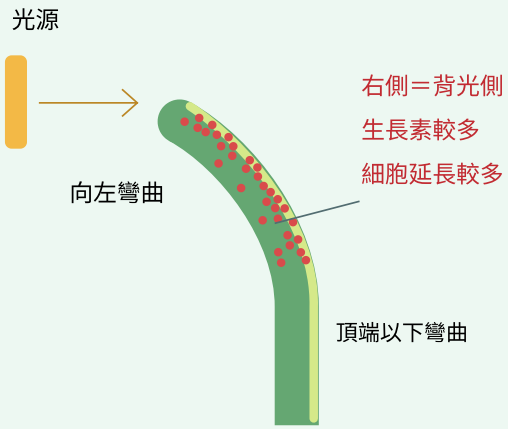
姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿　　班別：＿＿＿＿＿＿＿＿　　學號：＿＿＿＿＿＿＿＿

從證據走向解釋

植物向光生長的機制

1. 植物因光照方向而產生的定向生長反應稱為 **「向光性」**；向光源生長屬於「正向光性」。
2. 在這個燕麥胚芽鞘模型中， **頂端** 參與 **感受單側光照**。
3. 本探究中暫稱的「物質 X」，可結合其他研究理解為 **生長素**。生長素是影響植物生長的激素；頂端可產生能 **向下傳遞**的生長促進作用。
4. 單側光照下， **背光側生長素較多，該側細胞延長較多，使胚芽鞘向光彎曲**。

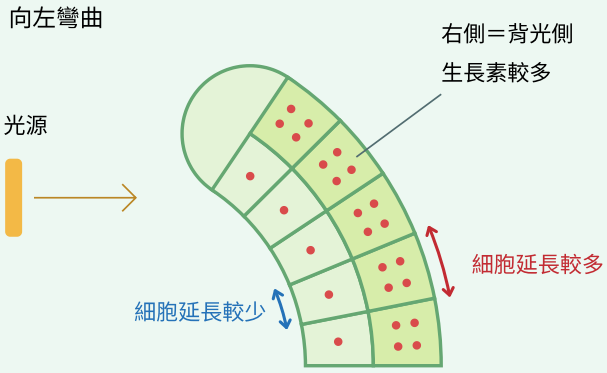
1 • 左側光照



頂端感光 → 生長訊號向下傳遞

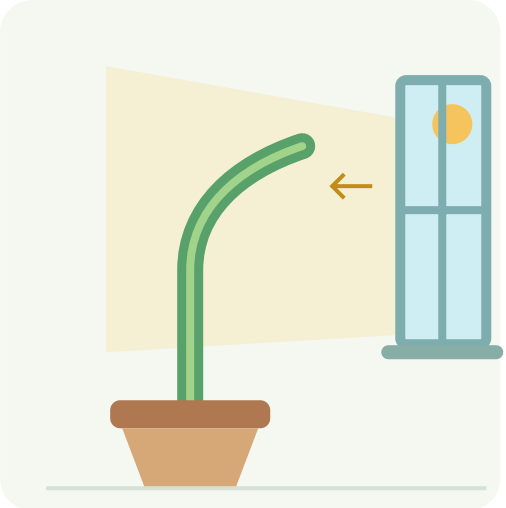
- 紅點＝生長素

2 • 左側光照：細胞放大



背光側延長較多 → 向左彎曲

學習反思



24小時後

試運用學習重點所學，解釋圖中胚芽鞘為何會向右彎曲。